

回溯法



回溯法—就是一种深度优先搜索算法。

具体描述如下

在一个寻找从已知点到目标点（问题的解）的路径。在我们探求问题解的过程中，不断的沿着某一条路径探询，当我们走到某一点发现不可能到目标点或者已经找到了一个目标点要求下一个目标点，就需要返回到上一步的位置重新选择一条未探求的方向，开始探询未知的路径。像这种不断返回上一步重新寻找问题解的方法就是回溯法，又称为剪枝的穷举法

回溯算法的基本思想

从一条路往前走,能进则进,不能进则退回来,换一条路再试.具体说,就是:在搜索(依次用各种方法一一去试探)的过程中,当在 P 点有 N 种选择,则从第一种开始尝试,若第 K 种可行,即这一步搜索成功,打上标记,再向前(即 $P+1$ 点)搜索;如在 P 点搜索失败(所有的方法都试探过,没有一种可行),为了摆脱当前的失败,就返回搜索进程中的上一点(即 $P-1$ 点),再用第 $K+1$ 种方法(假设上次在 $P-1$ 点用第 K 种方法搜索成功,必须明确以前用过的方法不能再用,否则会陷入死循环)再去搜索,重新寻求解答.这样搜索回溯,再搜索再回溯,如能搜索到终点,问题有解,如最后回溯到出发点,问题就无解

主要应用

回溯法主要应用在解决一些过程完成中要经过若干个步骤，而每个步骤都有若干种可能的分支，为了完成这一过程，右须遵守一些规则，但这些规则又无法精确的用数学公式或语言来描述的一类问题中

马的路径问题

在一个 $n*m$ 的棋盘上有一点 $p(x,y)$ 的中国象棋马，而另一点 Q 为马的家，同时约定 Q 在 P 的右边，且马只能向右走“日”字，如图，求从 p 到 Q 点，一共有多少条路径

